Problema 1: Diga cuáles de los siguientes conjuntos son espacios vectoriales (y con qué cuerpo), y cuáles no:

a) $\{\mathbb{R}^3\}$, las ternas (x, y, z) de números reales;

b) $\{\mathbb{Q}^3\}$, las ternas (x, y, z) de números racionales;

c) $\{p_N(x)\}$, los polinomios en una variable real x de grado a lo sumo N;

d) $\{f : [a, b] \to \mathbb{R}\}$, las funciones a valores reales definidas sobre el intervalo real $[a, b]$;

e) $\{f : [a, b] \to \mathbb{R}_+\}$, las funciones a valores reales positivos definidas sobre el intervalo real $[a, b]$.

Problema 2: Demuestre que

a) $\dim(\mathbb{R}^3) = \dim(\mathbb{C}^3) = \dim(\mathbb{Z}^3) = 3$;

b) $\dim(\{p_N(x)\}) = N + 1$;

c) $\dim(\{\mathrm{sen}(nx), \cos(nx), x \in [0, 2\pi], n \in \mathbb{N}\}) = \aleph_0$;

d) $\dim(\{f : [0, 1] \to \mathbb{R}\}) = \aleph_1$;

donde $\aleph_0$ (aleph cero) es la cardinalidad de los enteros (infinito numerable) y $\aleph_1$ (aleph uno) la de los reales (infinito no numerable).

Problema 3: Muestre que

a) en $\mathbb{R}^3$, $\{\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}\}$ es base, y $\{\hat{x}, \hat{x} + \hat{y}, \hat{x} + \hat{y} + \hat{z}\}$ también;

b) en $\{p_N(x)\}$, $\{1, x, x^2, \ldots, x^N\}$ es base.

Problema 4: Halle las componentes de $a_0 + a_1x + a_2x^2 + \cdots + a_Nx^N$ en la base $\{1, x, x^2, \ldots, x^N\}$ de $\{p_N(x)\}$.

Problema 5: Muestre que

a) el plano (x, y) y el eje z son subespacios de $\mathbb{R}^3$;

b) $\{p_3(x)\}$ es un subespacio de $\{p_5(x)\}$;

c) $\mathcal{C}^N[\mathbb{R}]$ es un subespacio de $\mathcal{C}^M[\mathbb{R}]$ si $M \leq N$;

d) $\dim(\mathrm{span}(\{\vec{x}_i\}_{i=1}^k)) \leq k$ ($= k$ sii $\{\vec{x}_i\}$ LI).

Problema 6: Dado $\mathcal{A} : V \to V$, muestre que $\ker(\mathcal{A})$ es un subespacio de V invariante bajo $\mathcal{A}$; dado $\mathcal{A} : V \to W$, muestre que $\dim(\ker(\mathcal{A})) \geq \dim(V) - \dim(W)$.

Problema 7: Muestre que $\mathrm{span}(\{e^{ax},\ a \in \mathbb{R}\})$ es un subespacio de $\mathcal{C}^\infty[\mathbb{R}]$ invariante bajo ∂_x.

Problema 8: Halle las componentes de $\mathcal{A} = a\partial_x^2 - b\partial_x + c$ en la base $\{1, x, \ldots, x^5\}$ de $\{p_5(x)\}$; construya $\ker(\mathcal{A})$ algebraicamente, y verifique aplicando $\mathcal{A}$ a sus elementos.

Problema 9:

a) Considere el operador $\mathcal{P}_z$ que proyecta de $\mathbb{R}^3$ al plano xy, como un operador de $\mathbb{R}^3$ en $\mathbb{R}^3$. Escriba la matriz P_z que lo representa en la base Cartesiana usual, y verifique que no tiene inversa.

b) Considere el operador $\mathcal{R}_{z,\theta}$ en $\mathbb{R}^3$, que rota un ángulo θ en sentido positivo alrededor del eje z. Escriba la matriz $\mathsf{R}_{z,\theta}$ que lo representa en la base Cartesiana usual, y muestre que su inversa es la matriz que representa al operador $\mathcal{R}_{z,-\theta}$.

c) Muestre que $\mathcal{P}_z$ y $\mathcal{R}_{z,\theta}$ conmutan.

Problema 10: Calcule $\exp\left(\begin{smallmatrix} x & a \\ 0 & x \end{smallmatrix}\right)$, $\exp\left(\begin{smallmatrix} 0 & x \\ -x & 0 \end{smallmatrix}\right)$ y $\exp\left(\begin{smallmatrix} 0 & x \\ x & 0 \end{smallmatrix}\right)$.

Problema 11: Muestre que $[\mathsf{A},\mathsf{B}] = 0 \implies e^{\mathsf{A}+\mathsf{B}} = e^{\mathsf{A}}e^{\mathsf{B}}$. ¿Qué ocurre si $[\mathsf{A},\mathsf{B}] \neq 0$?

Problema 12: Considere la transformación de semejanza $\mathsf{A}' = \mathsf{S}^{-1}\mathsf{A}\mathsf{S}$. Muestre que

a) $\det(\mathsf{A}') = \det(\mathsf{A})$;

b) $\mathrm{Tr}(\mathsf{A}') = \mathrm{Tr}(\mathsf{A})$;

c) $f(\mathsf{A}') = \mathsf{S}^{-1}f(\mathsf{A})\mathsf{S}\ \forall f$ desarrollable en serie de potencias;

d) A Hermitiana $\implies$ A' Hermitiana si S unitaria;

e) A unitaria $\implies$ A' unitaria si S unitaria;

f) A ortogonal $\implies$ A' ortogonal si S ortogonal;

g) $\mathsf{A}\mathsf{B} = \mathsf{B}\mathsf{A} \implies \mathsf{A}'\mathsf{B}' = \mathsf{B}'\mathsf{A}'$;

h) $\mathsf{B} = \mathsf{A}^{-1} \implies \mathsf{B}' = (\mathsf{A}')^{-1}$.

Problema 13: Sean $\vec{v} \in \mathbb{R}^2$ y $\mathcal{A} : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$, representados en la base Cartesiana usual por

$$\mathsf{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \quad \mathsf{A} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix},$$

y sea una nueva base definida por

$$\vec{e}\,'_1 = \cos\theta\,\vec{e}_1 + \operatorname{sen}\theta\,\vec{e}_2, \quad \vec{e}\,'_2 = -\operatorname{sen}\theta\,\vec{e}_1 + \cos\theta\,\vec{e}_2.$$

Halle la representación de $\mathcal{A}\vec{v}$ en la vieja base, halle las representaciones v' de $\vec{v}$ y A' de $\mathcal{A}$ en la nueva base, y verifique que $(\mathsf{A}\mathsf{v})' = \mathsf{A}'\mathsf{v}'$.

Problema 14: Construya la base dual $\{\overleftarrow{e}'^1, \overleftarrow{e}'^2\}$ de $\vec{e}\,'_1 = \vec{e}_1 + \vec{e}_2$, $\vec{e}\,'_2 = \vec{e}_1 - \vec{e}_2$ usando $\overleftarrow{e}'^i(\vec{e}\,'_j) = \delta^i{}_j$, y verifique que $\overleftarrow{e}'^j = \left[\boldsymbol{\gamma}^{-1}\right]^j{}_i \overleftarrow{e}^i$, donde $\vec{e}\,'_j = \vec{e}_i \gamma^i{}_j$.

Problema 15: Asumiendo que $\vec{e}_i \cdot \vec{e}_j = \delta_{ij}$, calcule la métrica en la base $\{\vec{e}\,'_i\}$ dada por

$$\vec{e}\,'_1 = \vec{e}_1\,, \quad \vec{e}\,'_2 = \vec{e}_1 + \vec{e}_2\,, \quad \vec{e}\,'_3 = \vec{e}_1 + \vec{e}_2 + \vec{e}_3\,.$$

Calcule la norma de $\vec{e}_1 + 2\vec{e}_2 + 3\vec{e}_3$ en ambas bases. ¿Coinciden? ¿Porqué?

Problema 16: El conjunto $V = \mathbb{C}^{2\times 2}$ de las matrices 2×2 con elementos complejos es un EV con $\dim(V) = 4$ (¡demuéstrelo!). Las matrices en V

$$\boldsymbol{\sigma}_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{\sigma}_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}, \qquad \boldsymbol{\sigma}_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

se conocen como *matrices de Pauli*. Muestre que

a) $\epsilon_{klm}\boldsymbol{\sigma}_l\boldsymbol{\sigma}_m = 2i\boldsymbol{\sigma}_k$, por lo que puede utilizarse la notación $\vec{\boldsymbol{\sigma}} \times \vec{\boldsymbol{\sigma}} = 2i\vec{\boldsymbol{\sigma}}$, con $\vec{\boldsymbol{\sigma}} = (\boldsymbol{\sigma}_x, \boldsymbol{\sigma}_y, \boldsymbol{\sigma}_z)$;

b) $\boldsymbol{\sigma}_j^2 = \mathsf{I}\ \forall j$, donde I es la matriz identidad;

c) $\{\mathsf{I}, \boldsymbol{\sigma}_x, \boldsymbol{\sigma}_y, \boldsymbol{\sigma}_z\}$ es una base de $\mathbb{C}^{2\times 2}$.

Soluciones

Problema 1

Debemos analizar cuáles de los siguientes conjuntos son espacios vectoriales y con qué cuerpo:

a) Las ternas (x, y, z) de números reales, $\{\mathbb{R}^3\}$: Sí, es un espacio vectorial. Su cuerpo asociado es el de los números reales ($\mathbb{R}$). Cumple con todas las propiedades de cerradura bajo la suma de vectores y el producto por un escalar.

b) Las ternas (x, y, z) de números racionales, $\{\mathbb{Q}^3\}$: Sí, es un espacio vectorial, y su cuerpo asociado es el de los números racionales ($\mathbb{Q}$).

c) Los polinomios en una variable real de grado a lo sumo N, $\{p_N(x)\}$: Sí, es un espacio vectorial sobre el cuerpo $\mathbb{R}$. La suma de dos polinomios de grado menor o igual a N da como resultado otro polinomio de grado menor o igual a N, al igual que multiplicarlo por un escalar real.

d) Las funciones a valores reales definidas sobre el intervalo real $[a, b]$: Sí, es un espacio vectorial sobre $\mathbb{R}$. Sumar dos funciones reales o multiplicarlas por un escalar produce otra función que también mapea del intervalo $[a, b]$ a $\mathbb{R}$.

e) Las funciones a valores reales positivos definidas sobre el intervalo real $[a, b]$: No es un espacio vectorial. Este conjunto falla en varios axiomas fundamentales; por ejemplo, no existe el elemento neutro para la suma (la función nula $f(x) = 0$ no toma valores positivos) y no es cerrado bajo la multiplicación por escalares (si multiplicas una función positiva por -1, el resultado es una función negativa, saliendo del conjunto).

Problema 2

Aquí debemos demostrar la dimensión de diferentes espacios:

a) $dim(\mathbb{R}^3) = dim(\mathbb{C}^3) = dim(\mathbb{Z}^3) = 3$:

- Para $\mathbb{R}^3$ sobre $\mathbb{R}$, una base canónica es $\{(1, 0, 0), (0, 1, 0), (0, 0, 1)\}$, por lo que la dimensión es 3.
- Para $\mathbb{C}^3$ sobre $\mathbb{C}$, la base canónica es la misma, dándonos una dimensión de 3. (Nota matemática: Si $\mathbb{C}^3$ se considerara sobre el cuerpo $\mathbb{R}$, su dimensión sería 6, pero habitualmente se asume el cuerpo $\mathbb{C}$).

- Para $\mathbb{Z}^3$, técnicamente $\mathbb{Z}$ es un anillo y no un cuerpo, por lo que este conjunto forma un "módulo libre" y no un espacio vectorial estricto. Sin embargo, su rango"(el equivalente a la dimensión) es 3, generado por la misma base.

b) $dim(\{p_N(x)\}) = N + 1$: Cualquier polinomio de grado a lo sumo N se puede escribir de forma única como una combinación lineal de la base canónica $\{1, x, x^2, ..., x^N\}$. Si contamos los elementos desde la potencia 0 hasta la potencia N, tenemos exactamente $N + 1$ elementos linealmente independientes.

c) Dimensión del conjunto de funciones trigonométricas equivalentes a $\aleph_0$: Este conjunto forma la base de Fourier. Como los múltiplos n pertenecen a los números naturales, hay una cantidad infinita numerable de elementos base. Esta cardinalidad (infinito numerable) se denota como $\aleph_0$ (aleph cero).

d) $dim(\{f : [0, 1] \to \mathbb{R}\}) = \aleph_1$: El espacio de todas las funciones reales continuas contiene familias de funciones linealmente independientes que son infinitas y no numerables (por ejemplo, $f_c(x) = e^{cx}$ para cada valor real de c). Por lo tanto, su dimensión se corresponde con la cardinalidad de los reales, denotada como infinito no numerable o $\aleph_1$.

Problema 3

Este problema nos pide demostrar que ciertos conjuntos de vectores son bases para sus respectivos espacios. Recuerda que, para que un conjunto sea una base de un espacio vectorial, debe cumplir dos condiciones: ser un conjunto linealmente independiente (LI) y generar todo el espacio.

a) Bases en $\mathbb{R}^3$:

- El conjunto $\{\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}\}$: Esta es la base canónica estándar de $\mathbb{R}^3$. Es trivialmente linealmente independiente (ninguno puede escribirse como combinación de los otros dos) y cualquier vector (x, y, z) se puede escribir como $x\hat{x} + y\hat{y} + z\hat{z}$, por lo que genera el espacio.
- El conjunto $\{\hat{x}, \hat{x}+\hat{y}, \hat{x}+\hat{y}+\hat{z}\}$: Para probar que es base, dado que ya sabemos que la dimensión de $\mathbb{R}^3$ es 3, basta con demostrar que estos tres vectores son linealmente independientes. Planteamos la combinación lineal igualada al vector nulo:

$$\alpha\hat{x} + \beta(\hat{x} + \hat{y}) + \gamma(\hat{x} + \hat{y} + \hat{z}) = 0$$

Agrupando términos según la base canónica, obtenemos:

$$(\alpha + \beta + \gamma)\hat{x} + (\beta + \gamma)\hat{y} + \gamma\hat{z} = 0$$

Como $\{\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}\}$ son independientes, cada coeficiente debe ser cero:

a) $\gamma = 0$
b) $\beta + \gamma = 0 \Rightarrow \beta = 0$
c) $\alpha + \beta + \gamma = 0 \Rightarrow \alpha = 0$ Como la única solución es la trivial ($\alpha = \beta = \gamma = 0$), los vectores son linealmente independientes y, por ende, forman una base.

b) Base en $\{p_N(x)\}$:

- Nos pide mostrar que el conjunto $\{1, x, x^2, ..., x^N\}$ es base para el espacio de polinomios de grado a lo sumo N.
- Generador: Por definición, cualquier polinomio en este espacio se escribe como $c_0+c_1x+c_2x^2 + ... + c_Nx^N$, lo cual es explícitamente una combinación lineal de los elementos de este conjunto.

- Independencia Lineal: Si planteamos la suma $\sum_{i=0}^{N} c_i x^i = 0$ para todo valor de x, el teorema fundamental del álgebra nos dice que un polinomio no nulo de grado N tiene a lo sumo N raíces. Para que el polinomio sea cero para todo x real, la única forma es que sea el polinomio nulo; es decir, todos los coeficientes c_i deben ser estrictamente cero. Por lo tanto, el conjunto es linealmente independiente y conforma una base.

Problema 4

- El problema: Halle las componentes del polinomio $a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_N x^N$ en la base $\{1, x, x^2, ..., x^N\}$ del espacio $\{p_N(x)\}$.
- La solución: Las componentes (o coordenadas) de un vector respecto a una base son simplemente los escalares que multiplican a cada elemento de la base para formar dicho vector.
  - Dado que el polinomio ya está expresado como una combinación lineal explícita de la base dada, las componentes son exactamente los coeficientes en ese orden.
  - El vector de componentes se puede escribir como la n-upla (o vector columna/fila dependiendo de la convención de tu curso):

$$(a_0, a_1, a_2, ..., a_N)$$

Problema 5

Para demostrar que un subconjunto es un subespacio vectorial, siempre debemos verificar tres cosas: que contenga al vector nulo, que sea cerrado bajo la suma y que sea cerrado bajo la multiplicación por escalares.

a) El plano (x, y) y el eje z como subespacios de $\mathbb{R}^3$: El plano (x, y) está formado por los vectores $(x, y, 0)$. El vector nulo $(0, 0, 0)$ pertenece al conjunto. La suma de dos vectores de este plano, $(x_1, y_1, 0) + (x_2, y_2, 0)$, da como resultado $(x_1 + x_2, y_1 + y_2, 0)$, que sigue estando en el plano. Lo mismo ocurre al multiplicar por un escalar. El razonamiento es idéntico para el eje z, formado por vectores $(0, 0, z)$. Ambos son subespacios válidos.

b) $\{p_3(x)\}$ es un subespacio de $\{p_5(x)\}$: El conjunto de polinomios de grado menor o igual a 3 es claramente un subconjunto de los polinomios de grado menor o igual a 5. Como vimos en los problemas anteriores, la suma de dos polinomios de grado ≤ 3 no superará el grado 3, y multiplicarlo por un escalar tampoco. Al contener al polinomio nulo, cumple todas las propiedades de subespacio.

c) $\mathcal{C}^N[\mathbb{R}]$ es un subespacio de $\mathcal{C}^M[\mathbb{R}]$ si $M \leq N$: El espacio $\mathcal{C}^N$ contiene funciones con N derivadas continuas. Si una función es derivable N veces de forma continua, lógicamente también es derivable M veces (ya que M es menor o igual a N). Por tanto, toda función en $\mathcal{C}^N$ está en $\mathcal{C}^M$. La linealidad de la derivada garantiza que la suma y el producto por escalares mantengan esta propiedad.

d) Dimensión del span y dependencia lineal: El conjunto generador (span) de k vectores está generado por esos mismos k vectores. La dimensión de un espacio es el número de vectores que conforman su base. Si los k vectores son linealmente independientes (LI), ellos mismos forman la base, por lo que la dimensión es exactamente k. Si son linealmente dependientes, alguno de ellos es redundante y la base tendrá menos de k elementos, haciendo que la dimensión sea estrictamente menor a k. Por lo tanto, $dim(span) \leq k$.

Problema 6

Aquí trabajamos con un operador o transformación lineal $\mathcal{A}$ y su núcleo (ker), que es el conjunto de vectores a los que la transformación envía al vector nulo.

- El $ker(\mathcal{A})$ es un subespacio de V invariante bajo $\mathcal{A}$: Primero, probemos que es subespacio. Si tomamos dos vectores v y w en el núcleo, sabemos que $\mathcal{A}(v) = 0$ y $\mathcal{A}(w) = 0$. Por linealidad, $\mathcal{A}(v + w) = \mathcal{A}(v) + \mathcal{A}(w) = 0 + 0 = 0$, así que la suma está en el núcleo. Lo mismo pasa con los escalares: $\mathcal{A}(cv) = c\mathcal{A}(v) = c(0) = 0$. Ahora, la invariancia. Un subespacio es invariante bajo $\mathcal{A}$ si al aplicar $\mathcal{A}$ a cualquier vector del subespacio, el resultado sigue estando dentro del subespacio. Si $v \in ker(\mathcal{A})$, entonces $\mathcal{A}(v) = 0$. Como el vector nulo 0 pertenece obligatoriamente al núcleo (ya que $\mathcal{A}(0) = 0$), el subespacio es invariante.

- Dimensión del núcleo: $dim(ker(\mathcal{A})) \geq dim(V) - dim(W)$: Esta es una aplicación directa del Teorema de las Dimensiones (o Teorema del Rango-Nulidad) para una transformación $\mathcal{A} : V \to W$. El teorema establece que:

  $$dim(V) = dim(ker(\mathcal{A})) + dim(Im(\mathcal{A}))$$

  Sabemos que la imagen de $\mathcal{A}$, denotada como $Im(\mathcal{A})$, es un subespacio del espacio de llegada W. Por lo tanto, su dimensión no puede exceder la de W:

  $$dim(Im(\mathcal{A})) \leq dim(W)$$

  Si reemplazamos esta desigualdad en nuestro teorema original, obtenemos:

  $$dim(V) \leq dim(ker(\mathcal{A})) + dim(W)$$

  Reordenando los términos algebraicamente, llegamos a lo que queríamos demostrar:

  $$dim(ker(\mathcal{A})) \geq dim(V) - dim(W)$$

Problema 7

Se nos pide mostrar que el conjunto generado (span) por las exponenciales reales, $S = \text{span}(\{e^{ax}, a \in \mathbb{R}\})$, es un subespacio de las funciones infinitamente derivables $\mathcal{C}^\infty[\mathbb{R}]$ y que es invariante bajo el operador derivada ∂_x.

- Demostración de que es subespacio: Por definición en álgebra lineal, el "span.º conjunto generador de cualquier subconjunto de un espacio vectorial forma automáticamente un subespacio vectorial. Como la suma de funciones exponenciales y su multiplicación por escalares resulta en otra combinación lineal que sigue perteneciendo al espacio de las funciones suaves $\mathcal{C}^\infty[\mathbb{R}]$, S es un subespacio.

- Demostración de la invariancia bajo ∂_x: Un subespacio es invariante bajo un operador si, al aplicarle el operador a cualquier elemento del subespacio, el resultado sigue estando dentro del subespacio.

  a) Tomemos un elemento genérico $f(x) \in S$. Por definición del span, este elemento es una combinación lineal finita de funciones de la base:

  $$f(x) = \sum_{i=1}^{n} c_i e^{a_i x}$$

b) Apliquemos el operador derivada ∂_x a esta función:

$$\partial_x f(x) = \frac{d}{dx}\left(\sum_{i=1}^{n} c_i e^{a_i x}\right)$$

c) Por la linealidad de la derivada, esto es:

$$\partial_x f(x) = \sum_{i=1}^{n} c_i a_i e^{a_i x}$$

d) Si definimos nuevos escalares $k_i = c_i a_i$, nos queda que la derivada es $\sum_{i=1}^{n} k_i e^{a_i x}$. Esta expresión es, de nuevo, una combinación lineal finita de funciones de la forma e^{ax}. Por lo tanto, $\partial_x f(x) \in S$, demostrando que el subespacio es invariante.

Problema 8

Este problema requiere construir la representación matricial del operador diferencial $\mathcal{A} = a\partial_x^2 - b\partial_x + c$ en la base de polinomios $\{1, x, x^2, x^3, x^4, x^5\}$.

a) Hallar las componentes (matriz del operador): Para construir la matriz, debemos aplicar el operador $\mathcal{A}$ a cada elemento de la base y expresar el resultado como un vector columna de componentes.

- $\mathcal{A}(1) = a(0) - b(0) + c(1) = c \to$ Componentes: $(c, 0, 0, 0, 0, 0)^T$
- $\mathcal{A}(x) = a(0) - b(1) + c(x) = -b + cx \to$ Componentes: $(-b, c, 0, 0, 0, 0)^T$
- $\mathcal{A}(x^2) = a(2) - b(2x) + c(x^2) = 2a - 2bx + cx^2 \to$ Componentes: $(2a, -2b, c, 0, 0, 0)^T$
- $\mathcal{A}(x^3) = 6ax - 3bx^2 + cx^3 \to$ Componentes: $(0, 6a, -3b, c, 0, 0)^T$
- $\mathcal{A}(x^4) = 12ax^2 - 4bx^3 + cx^4 \to$ Componentes: $(0, 0, 12a, -4b, c, 0)^T$
- $\mathcal{A}(x^5) = 20ax^3 - 5bx^4 + cx^5 \to$ Componentes: $(0, 0, 0, 20a, -5b, c)^T$

La matriz $M_{\mathcal{A}}$ de 6x6 que representa al operador es:

$$M_{\mathcal{A}} = \begin{pmatrix} c & -b & 2a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & c & -2b & 6a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & c & -3b & 12a & 0 \\ 0 & 0 & 0 & c & -4b & 20a \\ 0 & 0 & 0 & 0 & c & -5b \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & c \end{pmatrix}$$

b) Construcción de $ker(\mathcal{A})$ algebraicamente y verificación: El núcleo (o ker) está formado por los polinomios $p(x)$ tales que $\mathcal{A}(p) = 0$. Observando la matriz $M_{\mathcal{A}}$ (que es triangular superior), su determinante es el producto de su diagonal: $det(M_{\mathcal{A}}) = c^6$.

- Caso general ($c \neq 0$): Si $c \neq 0$, la matriz es invertible (determinante no nulo). El único vector que la matriz envía al vector nulo es el vector nulo. Por lo tanto, $ker(\mathcal{A}) = \{0\}$ (solo el polinomio nulo). * *Verificación:* $\mathcal{A}(0) = a(0) - b(0) + c(0) = 0$.
- Caso especial 1 ($c = 0, b \neq 0$): La matriz tiene ceros en la diagonal principal. Si resolvemos el sistema homogéneo asociado, la única variable libre está en la primera columna (asociada al vector base 1). Esto significa que $ker(\mathcal{A}) = \text{span}(\{1\})$, es decir, las funciones constantes.

- Verificación: Si aplicamos el operador $\mathcal{A} = a\partial_x^2 - b\partial_x$ a una constante k: $\mathcal{A}(k) = a(0) - b(0) = 0$. Cumple.

- Caso especial 2 ($c = 0, b = 0, a \neq 0$): El operador es simplemente $a\partial_x^2$. El núcleo estará formado por polinomios cuya segunda derivada sea cero, es decir, polinomios lineales. $ker(\mathcal{A}) = \text{span}(\{1, x\})$.
  - Verificación: $\mathcal{A}(mx + n) = a\partial_x^2(mx + n) = a(0) = 0$. Cumple.

Problema 9

Este problema nos pide trabajar con operadores de proyección y rotación en $\mathbb{R}^3$.

a) Matriz de proyección $\mathcal{P}_z$ y su inversa: El operador $\mathcal{P}_z$ proyecta cualquier vector del espacio $\mathbb{R}^3$ sobre el plano xy. Esto significa que toma un vector (x, y, z) y "aplasta" su componente z a cero, dando como resultado $(x, y, 0)$. Para hallar su matriz en la base canónica $\{\hat{x}, \hat{y}, \hat{z}\}$, aplicamos el operador a cada vector base:

- $\mathcal{P}_z(1, 0, 0) = (1, 0, 0)$
- $\mathcal{P}_z(0, 1, 0) = (0, 1, 0)$
- $\mathcal{P}_z(0, 0, 1) = (0, 0, 0)$

Acomodando estos resultados como columnas, la matriz representativa P_z es:

$$P_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

¿Tiene inversa? Para que una matriz tenga inversa, su determinante debe ser distinto de cero. El determinante de P_z es $(1)(1)(0) = 0$. Físicamente, esto tiene sentido: una vez que proyectamos un vector 3D en un plano 2D perdiendo la información de la altura (z), no hay forma de revertir la operación para recuperar el vector original de manera única. Por tanto, no tiene inversa.

b) Matriz de rotación $\mathcal{R}_{z,\theta}$ y su inversa: Una rotación en el plano xy (es decir, alrededor del eje z) en un ángulo θ se representa clásicamente mediante las funciones seno y coseno. Aplicada a los vectores base de $\mathbb{R}^3$, obtenemos la matriz:

$$R_{z,\theta} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Para verificar que su inversa es la rotación en el ángulo opuesto $\mathcal{R}_{z,-\theta}$, construimos dicha matriz recordando que el coseno es una función par ($\cos(-\theta) = \cos\theta$) y el seno una función impar ($\sin(-\theta) = -\sin\theta$):

$$R_{z,-\theta} = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta & 0 \\ -\sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Si multiplicas estas dos matrices ($R_{z,\theta} \cdot R_{z,-\theta}$), verás que usando la identidad $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$, el resultado es exactamente la matriz Identidad $\mathbb{I}_{3x3}$. Por lo tanto, son inversas entre sí.

c) Conmutatividad de $\mathcal{P}_z$ y $\mathcal{R}_{z,\theta}$: Dos operadores conmutan si aplicar uno y luego el otro da el mismo resultado que aplicarlos en el orden inverso ($AB = BA$). Vamos a multiplicar las matrices correspondientes:

$$P_z \cdot R_{z,\theta} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$R_{z,\theta} \cdot P_z = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Como ambas multiplicaciones dan la misma matriz resultante, queda demostrado que conmutan.

Problema 10

Este problema es un ejercicio clásico de exponenciales de matrices. La exponencial de una matriz A se define mediante la serie de Taylor: $e^A = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{A^n}{n!}$. Vamos a calcularla para los tres casos requeridos.

a) Exponencial de $A = \begin{pmatrix} x & a \\ 0 & x \end{pmatrix}$ Podemos separar A en la suma de una matriz diagonal y una matriz nilpotente: $A = x\mathbb{I} + N = \begin{pmatrix} x & 0 \\ 0 & x \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & a \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ Como la matriz Identidad $\mathbb{I}$ conmuta con cualquier matriz, podemos usar la propiedad $e^{x\mathbb{I}+N} = e^{x\mathbb{I}}e^N$.

- $e^{x\mathbb{I}} = \begin{pmatrix} e^x & 0 \\ 0 & e^x \end{pmatrix}$
- Para e^N, notamos que $N^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. Por lo tanto, la serie de Taylor se corta en el primer término: $e^N = \mathbb{I} + N = \begin{pmatrix} 1 & a \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. Multiplicando ambas:

$$e^A = \begin{pmatrix} e^x & ae^x \\ 0 & e^x \end{pmatrix}$$

b) Exponencial de $B = \begin{pmatrix} 0 & x \\ -x & 0 \end{pmatrix}$ Podemos escribir esto como $B = xJ$, donde $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. Observa el patrón de las potencias de J:

- $J^1 = J$
- $J^2 = -\mathbb{I}$
- $J^3 = -J$
- $J^4 = \mathbb{I}$

Sustituyendo esto en la serie de Taylor $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n J^n}{n!}$, podemos agrupar los términos pares (que llevan la matriz $\mathbb{I}$) y los impares (que llevan la matriz J):

$$e^B = \left(1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \dots\right)\mathbb{I} + \left(x - \frac{x^3}{3!} + \dots\right)J$$

Reconociendo las series de Taylor del coseno y el seno, nos queda:

$$e^B = \cos(x)\mathbb{I} + \sin(x)J = \begin{pmatrix} \cos(x) & \sin(x) \\ -\sin(x) & \cos(x) \end{pmatrix}$$

c) Exponencial de $C = \begin{pmatrix} 0 & x \\ x & 0 \end{pmatrix}$ Hacemos algo similar: $C = xK$, donde $K = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$. El patrón de potencias de K es aún más sencillo:

- $K^1 = K$
- $K^2 = \mathbb{I}$
- $K^3 = K$
- $K^4 = \mathbb{I}$

Agrupando términos pares e impares en la serie de Taylor de manera idéntica al paso anterior, obtenemos las series del coseno hiperbólico (cosh) y seno hiperbólico (sinh):

$$e^C = \left(1 + \frac{x^2}{2!} + \dots\right)\mathbb{I} + \left(x + \frac{x^3}{3!} + \dots\right)K$$

$$e^C = \cosh(x)\mathbb{I} + \sinh(x)K = \begin{pmatrix} \cosh(x) & \sinh(x) \\ \sinh(x) & \cosh(x) \end{pmatrix}$$

Problema 11

Nos piden demostrar que si el conmutador de dos matrices es cero ($[A, B] = 0$), entonces $e^{A+B} = e^A e^B$, y qué sucede si no conmutan.

- Demostración para $[A, B] = 0$: Recordemos que la condición $[A, B] = 0$ significa que las matrices conmutan, es decir, $AB = BA$. Usando la definición de la serie de Taylor para la exponencial de una matriz, tenemos:

$$e^{A+B} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(A+B)^n}{n!}$$

Como A y B conmutan, podemos aplicar el binomio de Newton para expandir $(A+B)^n$ de la misma forma que lo haríamos con números reales:

$$(A+B)^n = \sum_{k=0}^{n} \frac{n!}{k!(n-k)!} A^k B^{n-k}$$

Sustituyendo esto en la serie exponencial:

$$e^{A+B} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n!} \sum_{k=0}^{n} \frac{n!}{k!(n-k)!} A^k B^{n-k} = \sum_{n=0}^{\infty} \sum_{k=0}^{n} \frac{A^k}{k!} \frac{B^{n-k}}{(n-k)!}$$

Podemos cambiar los índices de la doble suma (haciendo $m = n - k$), lo que nos permite separar las sumatorias en dos series independientes desde 0 hasta infinito:

$$e^{A+B} = \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}\right)\left(\sum_{m=0}^{\infty} \frac{B^m}{m!}\right) = e^A e^B$$

- ¿Qué ocurre si $[A, B] \neq 0$? Si las matrices no conmutan ($AB \neq BA$), no podemos aplicar el binomio de Newton. Por ejemplo, $(A+B)^2 = (A+B)(A+B) = A^2 + AB + BA + B^2$. Como $AB \neq BA$, esto no se simplifica a $A^2 + 2AB + B^2$. En consecuencia, la demostración anterior falla desde el principio y, por lo general, $e^{A+B} \neq e^A e^B$. Para lidiar con esto se utiliza la Fórmula de Baker-Campbell-Hausdorff, que nos dice que $e^A e^B = e^{A+B+\frac{1}{2}[A,B]+\cdots}$.

Problema 12

Aquí consideramos una matriz A y su transformación de semejanza $A' = S^{-1}AS$. Debemos demostrar varias propiedades de esta transformación:

a) $det(A') = det(A)$: El determinante del producto de matrices es el producto de sus determinantes ($det(XYZ) = det(X)det(Y)det(Z)$):

$$det(A') = det(S^{-1}AS) = det(S^{-1}) \cdot det(A) \cdot det(S)$$

Como $det(S^{-1}) = \frac{1}{det(S)}$, se cancela con $det(S)$, quedando $det(A') = det(A)$.

b) $Tr(A') = Tr(A)$: Usamos la propiedad cíclica de la traza, que establece que $Tr(XYZ) = Tr(ZXY)$:

$$Tr(A') = Tr(S^{-1}AS) = Tr(SS^{-1}A) = Tr(I \cdot A) = Tr(A)$$

c) $f(A') = S^{-1}f(A)S$ para f desarrollable en serie de potencias: Primero notemos qué pasa al elevar A' al cuadrado: $(A')^2 = (S^{-1}AS)(S^{-1}AS) = S^{-1}A(SS^{-1})AS = S^{-1}AIAS = S^{-1}A^2S$. Por inducción, esto se cumple para cualquier potencia n: $(A')^n = S^{-1}A^nS$. Si desarrollamos $f(A') = \sum c_n(A')^n$, entonces:

$$f(A') = \sum c_n(S^{-1}A^nS) = S^{-1}\left(\sum c_nA^n\right)S = S^{-1}f(A)S$$

d) A Hermitiana $\Rightarrow$ A' Hermitiana si S es unitaria: Sabemos que $A^\dagger = A$ (Hermitiana) y que $S^\dagger = S^{-1}$ (Unitaria). Debemos probar que $(A')^\dagger = A'$:

$$(A')^\dagger = (S^{-1}AS)^\dagger = S^\dagger A^\dagger (S^{-1})^\dagger = S^{-1}AS = A'$$

e) A unitaria $\Rightarrow$ A' unitaria si S es unitaria: Sabemos que $A^\dagger = A^{-1}$ y $S^\dagger = S^{-1}$. Veamos si $(A')^\dagger = (A')^{-1}$:

$$(A')^\dagger = S^\dagger A^\dagger (S^{-1})^\dagger = S^{-1}A^{-1}S$$

Por otro lado, la inversa es: $(A')^{-1} = (S^{-1}AS)^{-1} = S^{-1}A^{-1}(S^{-1})^{-1} = S^{-1}A^{-1}S$. Como ambas coinciden, A' es unitaria.

f) A ortogonal $\Rightarrow$ A' ortogonal si S es ortogonal: Misma lógica que el punto anterior, pero usando transpuestas (T) en lugar de conjugadas transpuestas ($\dagger$). $A^T = A^{-1}$ y $S^T = S^{-1}$.

$$(A')^T = (S^{-1}AS)^T = S^T A^T (S^{-1})^T = S^{-1}A^{-1}S$$

Como esto coincide con $(A')^{-1}$, queda demostrado.

g) $AB = BA \Rightarrow A'B' = B'A'$: Multiplicamos las transformaciones de A y B:

$$A'B' = (S^{-1}AS)(S^{-1}BS) = S^{-1}A(SS^{-1})BS = S^{-1}ABS$$

Como $AB = BA$, podemos escribir:

$$S^{-1}BAS = S^{-1}B(SS^{-1})AS = (S^{-1}BS)(S^{-1}AS) = B'A'$$

h) $B = A^{-1} \Rightarrow B' = (A')^{-1}$: Calculamos B' sabiendo que $B = A^{-1}$:

$$B' = S^{-1}BS = S^{-1}A^{-1}S$$

Y comparamos con la inversa de A':

$$(A')^{-1} = (S^{-1}AS)^{-1} = S^{-1}A^{-1}(S^{-1})^{-1} = S^{-1}A^{-1}S$$

Ambas expresiones son iguales.

Problema 13

Este ejercicio trata sobre cómo cambian las coordenadas de un vector $\vec{v}$ y la representación de un operador $\mathcal{A}$ al rotar la base.

a) Representación de $\mathcal{A}v$ en la vieja base: Simplemente multiplicamos la matriz A por el vector columna v:

$$Av = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1(1) + \frac{1}{2}(2) \\ \frac{1}{2}(1) + 1(2) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ \frac{5}{2} \end{pmatrix}$$

b) Representaciones v' y A' en la nueva base: La matriz de cambio de base S (que pasa de coordenadas nuevas a viejas) se forma poniendo los nuevos vectores base como columnas:

$$S = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix}$$

Dado que S es una matriz de rotación (ortogonal), su inversa es igual a su transpuesta: $S^{-1} = S^T$. Para hallar v', aplicamos S^{-1} a v:

$$v' = S^{-1}v = \begin{pmatrix} \cos\theta & \sin\theta \\ -\sin\theta & \cos\theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\theta + 2\sin\theta \\ -\sin\theta + 2\cos\theta \end{pmatrix}$$

Para la matriz A', usamos la transformación de semejanza $A' = S^{-1}AS$. Multiplicando las tres matrices se obtiene:

$$A' = \begin{pmatrix} 1 + \sin\theta\cos\theta & \frac{1}{2}(\cos^2\theta - \sin^2\theta) \\ \frac{1}{2}(\cos^2\theta - \sin^2\theta) & 1 - \sin\theta\cos\theta \end{pmatrix}$$

c) Verificación de $(Av)' = A'v'$: Por definición teórica, $(Av)' = S^{-1}(Av)$. Si aplicamos S^{-1} al vector $\begin{pmatrix} 2 \\ 5/2 \end{pmatrix}$, obtenemos el mismo vector resultante que al multiplicar nuestra matriz A' por el vector v'. Esto confirma la consistencia de las transformaciones de base.

Problema 14

La base dual es un conjunto de "funcionales"(vectores fila) que operan sobre los vectores de la base normal para dar la delta de Kronecker: $\overline{e}'^i(\vec{e}'_j) = \delta^i{}_j$.

a) Construcción de la base dual: Nuestra nueva base es $\vec{e}'_1 = \vec{e}_1 + \vec{e}_2$ y $\vec{e}'_2 = \vec{e}_1 - \vec{e}_2$. Proponemos un funcional genérico $\overline{e}'^1 = a\overline{e}^1 + b\overline{e}^2$.

   - Al evaluarlo en $\vec{e}'_1$: $a(1) + b(1) = 1$.
   - Al evaluarlo en $\vec{e}'_2$: $a(1) + b(-1) = 0$.

   Resolviendo este sistema, $a = 1/2$ y $b = 1/2$. Así, $\overline{e}'^1 = \frac{1}{2}(\overline{e}^1 + \overline{e}^2)$. Aplicando la misma lógica para $\overline{e}'^2$ (que debe dar 0 con $\vec{e}'_1$ y 1 con $\vec{e}'_2$), llegamos a $\overline{e}'^2 = \frac{1}{2}(\overline{e}^1 - \overline{e}^2)$.

b) Verificación usando la matriz de transición: La matriz γ que relaciona ambas bases es $\gamma = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$. La regla general dice que los elementos de la base dual se transforman con la matriz inversa γ^{-1}:

$$\gamma^{-1} = -\frac{1}{2}\begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/2 \\ 1/2 & -1/2 \end{pmatrix}$$

   Las filas de esta matriz corresponden exactamente a los coeficientes $(1/2, 1/2)$ y $(1/2, -1/2)$ que hallamos manualmente, lo que verifica la relación.

Problema 15

La métrica g_{ij} contiene todos los productos escalares entre los vectores de una base.

a) Cálculo de la métrica G': Dado que la base original es ortonormal ($\vec{e}_i \cdot \vec{e}_j = \delta_{ij}$), calculamos los productos escalares de la nueva base:

   - $g'_{11} = \vec{e}_1 \cdot \vec{e}_1 = 1$
   - $g'_{12} = \vec{e}_1 \cdot (\vec{e}_1 + \vec{e}_2) = 1$
   - $g'_{22} = (\vec{e}_1 + \vec{e}_2) \cdot (\vec{e}_1 + \vec{e}_2) = 1 + 1 = 2$
   - $g'_{33} = (\vec{e}_1 + \vec{e}_2 + \vec{e}_3) \cdot (\vec{e}_1 + \vec{e}_2 + \vec{e}_3) = 3$

   Siguiendo esto, armamos la matriz simétrica G':

$$G' = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

b) Cálculo de la norma en ambas bases: Queremos la norma de $\vec{v} = \vec{e}_1 + 2\vec{e}_2 + 3\vec{e}_3$.

   - En la base original (ortonormal): La norma es la raíz cuadrada de la suma de los componentes al cuadrado: $\sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2} = \sqrt{14}$.
   - En la base nueva: Primero hallamos las componentes de $\vec{v}$ en la nueva base. Resolviendo el sistema $\vec{v} = c_1\vec{e}'_1 + c_2\vec{e}'_2 + c_3\vec{e}'_3$, deducimos que el vector de componentes es $v' = (-1, -1, 3)$. Para hallar la norma con la métrica nueva calculamos $\sqrt{v'^T G' v'}$:

$$||v||^2 = (-1,-1,3)\begin{pmatrix}1 & 1 & 1\\ 1 & 2 & 2\\ 1 & 2 & 3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}-1\\ -1\\ 3\end{pmatrix} = (-1,-1,3)\begin{pmatrix}1\\ 3\\ 6\end{pmatrix} = -1-3+18 = 14$$

La norma es $\sqrt{14}$.

¿Coinciden? ¿Por qué? ¡Sí, coinciden! La longitud de un vector es una invariante geométrica. Independientemente del sistema de coordenadas (la base) que utilicemos para describirlo, el objeto físico sigue midiendo exactamente lo mismo.

Problema 16

Este clásico introduce las matrices de Pauli, piedras angulares para describir el espín en mecánica cuántica. Primero, la dimensión de las matrices 2×2 complejas es 4 porque necesitamos 4 parámetros complejos independientes $\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}$ para definir cualquier matriz, lo que implica 4 vectores base básicos.

a) Relación de conmutación $\epsilon_{klm}\sigma_l\sigma_m = 2i\sigma_k$: El tensor de Levi-Civita ϵ_{klm} nos dice que esto es equivalente al conmutador. Tomemos $k = 1$ (x), lo que evalúa a $\sigma_y\sigma_z - \sigma_z\sigma_y$.

$$\sigma_y\sigma_z = \begin{pmatrix}0 & -i\\ i & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0 & i\\ i & 0\end{pmatrix} = i\sigma_x$$

$$\sigma_z\sigma_y = \begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & -1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & -i\\ i & 0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0 & -i\\ -i & 0\end{pmatrix} = -i\sigma_x$$

Restando: $i\sigma_x - (-i\sigma_x) = 2i\sigma_x$. Esto se cumple cíclicamente para todas.

b) $\sigma_j^2 = I$ para todo j: Al multiplicar cualquier matriz de Pauli por sí misma, se obtiene la identidad. Por ejemplo:

$$\sigma_x^2 = \begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0(0)+1(1) & 0(1)+1(0)\\ 1(0)+0(1) & 1(1)+0(0)\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{pmatrix} = I$$

La verificación es idéntica para las demás.

c) Demostrar que $\{I, \sigma_x, \sigma_y, \sigma_z\}$ es una base: Para que sean base de un espacio de dimensión 4, basta demostrar que son linealmente independientes. Planteamos:

$$\alpha I + \beta\sigma_x + \gamma\sigma_y + \delta\sigma_z = \begin{pmatrix}\alpha+\delta & \beta - i\gamma\\ \beta + i\gamma & \alpha - \delta\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & 0\end{pmatrix}$$

Igualando componente a componente obtenemos el sistema de ecuaciones:

a) $\alpha + \delta = 0$ y $\alpha - \delta = 0 \Rightarrow \alpha = 0, \delta = 0$

b) $\beta - i\gamma = 0$ y $\beta + i\gamma = 0 \Rightarrow \beta = 0, \gamma = 0$

Como la única solución es la trivial (todos los coeficientes son cero), las cuatro matrices son linealmente independientes. Siendo 4 matrices en un espacio de dimensión 4, forman una base completa.